Actividade Formativa 2 — Resolução: Diogo Marques

Testes de Hipóteses para uma ou duas amostras

Exercício 1

(a) Intervalo de confiança vs. Teste de hipóteses

Um **intervalo de confiança** é uma estimativa intervalar que fornece um conjunto de valores plausíveis para um parâmetro populacional, com um dado grau de confiança $(1-\alpha)$. Um **teste de hipóteses** é um procedimento de decisão que permite verificar se os dados amostrais são compatíveis com uma hipótese sobre o parâmetro, com base num nível de significância α. Embora relacionados (um IC a $(1-\alpha)$ e um teste bilateral com significância α são equivalentes), os objetivos diferem: o IC estima, o teste decide.

(b) Testes paramétricos vs. não paramétricos

Os **testes paramétricos** assumem uma forma específica para a distribuição populacional (geralmente Normal) e formulam hipóteses sobre os seus parâmetros (ex.: μ, σ^2). Os **testes não paramétricos** não assumem uma distribuição particular para a população; são mais gerais e robustos, mas tipicamente menos potentes quando os pressupostos paramétricos se verificam.

Exercício 2 — Valor lógico das afirmações

(a) VERDADEIRO

A hipótese de interesse (que se quer demonstrar) deve ser colocada como hipótese alternativa H_1, pois o teste é desenhado para reunir evidência contra H_0. Rejeitar H_0 é a conclusão "forte"; não rejeitar é apenas falta de evidência contrária.

(b) VERDADEIRO

A região de rejeição para $\alpha = 1\%$ é um subconjunto da região de rejeição para $\alpha = 5\%$. Se a estatística de teste não cai na região de rejeição de 5% (não se rejeita H_0 a 5%), então também não cai na região de rejeição de 1% (que é mais restrita), pelo que não se rejeita H_0 a 1%. Equivalentemente, se o p-value é superior a 0,05, então é necessariamente superior a 0,01. A afirmação é **verdadeira**.

(c) FALSO

Num teste bilateral para a média com σ conhecido, a estatística de teste é:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

O p-value bilateral é $2P(Z > |z_{obs}|)$. Se a média amostral diminui (afastando-se mais de μ_0 em valor absoluto), $|z_{obs}|$ aumenta e o p-value **diminui**, não aumenta. A afirmação é **falsa**.

Nota: a afirmação seria verdadeira se a média amostral se aproximasse de μ_0.

(d) VERDADEIRO

Num teste unilateral $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ com significância α, a zona de rejeição ocupa α numa só cauda. No teste bilateral $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ com significância 2α, cada cauda tem α, pelo que a cauda relevante (superior) coincide. Assim, as regiões de rejeição são idênticas e os dois testes são equivalentes.

(e) FALSO

Num teste bilateral, a região de rejeição reparte-se pelas duas caudas. Se a probabilidade de a média amostral exceder o valor crítico inferior é 99,7%, então a probabilidade de estar abaixo desse valor crítico é $1 - 0{,}997 = 0{,}003 = 0{,}3\%$. Esta é a probabilidade de erro tipo I **numa só cauda**. Como o teste é bilateral, o erro tipo I total é $\alpha = 2 \times 0{,}3\% = 0{,}6\%$, e não 0,3%. A afirmação é **falsa**.

(f) FALSO

Embora os testes não paramétricos sejam mais gerais, os testes paramétricos são **mais potentes** quando os seus pressupostos se verificam (i.e., têm maior probabilidade de detetar um efeito real). Usar um teste não paramétrico quando a normalidade se verifica desperdiça informação. Os testes paramétricos não são desnecessários.

(g) VERDADEIRO

Quando se rejeita H_0, pode-se estar a cometer um **erro do tipo I** (rejeitar H_0 quando ela é verdadeira). A probabilidade desse erro é α.

(h) VERDADEIRO

A **potência** de um teste é $1-\beta$, onde β é a probabilidade do erro tipo II. As duas grandezas estão diretamente relacionadas: conhecendo uma determina-se imediatamente a outra. Uma maior potência corresponde a um menor erro tipo II, e vice-versa.

Exercício 3

Contexto: $X \sim N(\mu,\, \sigma = 0{,}5 \text{ h})$, $n = 100$, $\bar{x} = 8{,}4$ h.
Afirmação do representante: $\mu \geq 8{,}5$ h/semana.

(a) Com $\alpha = 5\%$, a afirmação deve ser posta em causa?

As hipóteses são:

$$H_0 : \mu \geq 8{,}5 \qquad H_1 : \mu < 8{,}5$$

Trata-se de um teste **unilateral à esquerda**. Com σ conhecido:

$$Z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{8{,}4 - 8{,}5}{0{,}5/\sqrt{100}} = \frac{-0{,}1}{0{,}05} = -2{,}00$$

Valor crítico: $z_{0{,}05} = -1{,}645$.

Como $Z_{obs} = -2{,}00 < -1{,}645$, **rejeita-se** H_0 com $\alpha = 5\%$. A afirmação deve ser colocada em causa.

(b) Significância a partir da qual a afirmação é posta em causa

O p-value é:

$$p = P(Z < -2{,}00) = \Phi(-2{,}00) \approx 0{,}0228$$

A afirmação deve ser colocada em causa para qualquer $\alpha > 0{,}0228$, ou seja, **a partir de** $\alpha \approx 2{,}28\%$.

(c) Para $n = 100$, $\alpha = 0{,}05$: valores de $\bar{x}$ que põem a afirmação em causa

Rejeita-se H_0 quando $Z_{obs} < -1{,}645$:

$$\frac{\bar{x} - 8{,}5}{0{,}05} < -1{,}645 \implies \bar{x} < 8{,}5 - 1{,}645 \times 0{,}05 = 8{,}5 - 0{,}0822 = 8{,}4178$$

A afirmação é colocada em causa quando $\bar{x} < 8{,}4178$ h.

Exercício 4

Contexto: $n = 1000$, $\hat{p} = 0{,}53$.

(a) A partir de que nível de significância se conclui que o candidato A terá maioria absoluta?

$H_0 : p \leq 0{,}5$ vs. $H_1 : p > 0{,}5$ (teste unilateral à direita).

$$Z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \frac{0{,}53 - 0{,}5}{\sqrt{0{,}5 \times 0{,}5/1000}} = \frac{0{,}03}{0{,}01581} \approx 1{,}897$$

p-value:

$$p = P(Z > 1{,}897) = 1 - \Phi(1{,}897) \approx 1 - 0{,}9711 = 0{,}0289$$

Conclui-se que o candidato A terá maioria absoluta para $\alpha > 2{,}89\%$. Nomeadamente, pode-se concluir a 5% mas não a 1%.

(b) Comparação com o exercício 8 da AF1

No exercício 8 da AF1, construiu-se um intervalo de confiança a 95% para p. Com $n = 1000$ e $\hat{p} = 0{,}53$:

$$IC_{95\%} = 0{,}53 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}53 \times 0{,}47}{1000}} = 0{,}53 \pm 0{,}0309 = [0{,}4991;\ 0{,}5609]$$

Como $0{,}5 \in [0{,}4991;\ 0{,}5609]$ (embora muito próximo do limite inferior), **não se pode afirmar com 95% de confiança que** $p > 0{,}5$. Este resultado é coerente com a alínea (a): o p-value do teste unilateral ($\approx 2{,}89\%$) é inferior a 5%, pelo que se rejeitaria H_0 num teste unilateral a 5%. Contudo, o IC bilateral a 95% corresponde a um teste bilateral a 5%, cujo p-value é $2 \times 2{,}89\% \approx 5{,}78\% > 5\%$, pelo que não se rejeita H_0 — o que é consistente com o facto de o IC conter o valor 0,5. Não há contradição: os dois procedimentos respondem a hipóteses diferentes (unilateral vs. bilateral).

Exercício 5

Contexto: $\mu_0 = 1000$ g, $\sigma = 100$ g (conhecido), $n = 9$, $\bar{x} = 967{,}3$ g, $s = 245$ g.

Como σ é conhecido, usa-se a distribuição Normal (Z).

(a) A partir de que nível de significância se considera que a máquina não está afinada?

$H_0 : \mu = 1000$ vs. $H_1 : \mu \neq 1000$ (bilateral).

$$Z_{obs} = \frac{967{,}3 - 1000}{100/\sqrt{9}} = \frac{-32{,}7}{33{,}33} \approx -0{,}981$$

p-value:

$$p = 2P(Z < -0{,}981) = 2 \times \Phi(-0{,}981) \approx 2 \times 0{,}1633 = 0{,}3266$$

A máquina é considerada não afinada para $\alpha > 0{,}3266$, ou seja, a partir de $\alpha \approx 32{,}66\%$. Para níveis de significância habituais (1%, 5%, 10%) não se rejeita H_0.

(b) Com $\alpha = 5\%$, que tipo de erro se pode cometer?

Como **não se rejeita** H_0 (pois $p \approx 0{,}327 > 0{,}05$), o erro possível é o **erro do tipo II** (β): não rejeitar H_0 quando ela é falsa.

(c) Valor de β para $\mu_1 = 980$ g

Com $\sigma = 100$ g, $n = 9$, $\alpha = 0{,}05$ (bilateral), os valores críticos são:

$$\bar{x}_c^{inf} = 1000 - 1{,}96 \times \frac{100}{3} = 1000 - 65{,}33 = 934{,}67$$

$$\bar{x}_c^{sup} = 1000 + 65{,}33 = 1065{,}33$$

$\beta = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid \mu = 980)$:

$$\beta = P\left(934{,}67 < \bar{X} < 1065{,}33 \mid \mu = 980\right)$$

Padronizando com $\mu = 980$:

$$Z_1 = \frac{934{,}67 - 980}{33{,}33} = \frac{-45{,}33}{33{,}33} \approx -1{,}360$$

$$Z_2 = \frac{1065{,}33 - 980}{33{,}33} = \frac{85{,}33}{33{,}33} \approx 2{,}560$$

$$\beta = \Phi(2{,}560) - \Phi(-1{,}360) \approx 0{,}9948 - 0{,}0869 = \mathbf{0{,}908}$$

Exercício 6

Contexto: Idades de 20 alunos da UAb. Pressuposição de normalidade com μ e σ desconhecidos. Testar com $\alpha = 5\%$.

Dados: 21, 22, 22, 23, 27, 31, 34, 35, 36, 36, 38, 38, 42, 42, 42, 47, 48, 52, 58, 67

Valores calculados:

$$\bar{x} = \frac{761}{20} = 38{,}05 \qquad s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \approx 152{,}37 \qquad s \approx 12{,}34$$

Para testar a normalidade com $n = 20$, usa-se o **teste de Shapiro-Wilk** (adequado para amostras pequenas).

Hipóteses:

$$H_0 : \text{a população é Normal} \qquad H_1 : \text{a população não é Normal}$$

O cálculo da estatística W de Shapiro-Wilk requer tabela de coeficientes a_i (ou software). Com os dados ordenados e os coeficientes tabelados para $n = 20$, obtém-se $W \approx 0{,}954$, a que corresponde um p-value $\approx 0{,}44$ (valor obtido por software estatístico, p. ex. R: `shapiro.test`).

Como $p \approx 0{,}44 > 0{,}05 = \alpha$, não se rejeita H_0. O pressuposto de normalidade não foi violado com um nível de significância de 5%.

Exercício 7

(a) Diferença entre notas de Estatística I e Computação Estatística I

Dados (amostras emparelhadas, $n = 8$):

Aluno	Est. I	Comp. Est. I	d_i = Est.I − Comp.Est.I
1	14	15	-1
2	11	14	-3
3	10	13	-3
4	15	14	+1
5	10	13	-3
6	12	14	-2
7	18	19	-1
8	11	14	-3

$$\bar{d} = \frac{-1-3-3+1-3-2-1-3}{8} = \frac{-15}{8} = -1{,}875$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum(d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(0{,}875)^2 + (-1{,}125)^2 + \cdots}{7}}$$

Calculando: $\sum(d_i - \bar{d})^2 = (0{,}875)^2 + (-1{,}125)^2 + (-1{,}125)^2 + (2{,}875)^2 + (-1{,}125)^2 + (-0{,}125)^2 + (0{,}875)^2 + (-1{,}125)^2$

$= 0{,}766 + 1{,}266 + 1{,}266 + 8{,}266 + 1{,}266 + 0{,}016 + 0{,}766 + 1{,}266 = 14{,}875$

$$s_d = \sqrt{14{,}875/7} = \sqrt{2{,}125} \approx 1{,}458$$

Na AF1 obteve-se um IC a 99% para μ_d que não continha o zero (a diferença era significativa). Para confirmar com um teste:

$H_0 : \mu_d = 0$ vs. $H_1 : \mu_d \neq 0$ (bilateral), $\alpha = 1\%$.

$$t_{obs} = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} = \frac{-1{,}875}{1{,}458/\sqrt{8}} = \frac{-1{,}875}{0{,}5155} \approx -3{,}637$$

Valor crítico: $t_{7;\,0{,}005} = 3{,}499$ (bicaudal a 1%).

Como $|t_{obs}| = 3{,}637 > 3{,}499$, **rejeita-se** H_0 com $\alpha = 1\%$.

Conclusão: A diferença entre as notas de Estatística I e Computação Estatística I é **estatisticamente significativa** (as notas de Computação Estatística I são significativamente mais altas).

(b) Notas de Estatística I no Curso A vs. Curso B

Dados: - Curso A ($n_A = 10$): 18, 8, 10, 13, 12, 11, 14, 6, 15, 16 - Curso B ($n_B = 8$): 15, 10, 12, 8, 8, 17, 13, 12

Calcula-se:

$$\bar{x}_A = \frac{123}{10} = 12{,}3 \qquad \bar{x}_B = \frac{95}{8} = 11{,}875$$

$$s_A^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_A)^2}{9}$$

$\sum (x_i - \bar{x}_A)^2 = (5{,}7)^2 + (-4{,}3)^2 + (-2{,}3)^2 + (0{,}7)^2 + (-0{,}3)^2 + (-1{,}3)^2 + (1{,}7)^2 + (-6{,}3)^2 + (2{,}7)^2 + (3{,}7)^2$
$= 32{,}49 + 18{,}49 + 5{,}29 + 0{,}49 + 0{,}09 + 1{,}69 + 2{,}89 + 39{,}69 + 7{,}29 + 13{,}69 = 122{,}1$

$$s_A^2 = 122{,}1/9 = 13{,}567$$

$$s_B^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^2}{7}$$

$\sum (x_i - \bar{x}_B)^2 = (3{,}125)^2 + (-1{,}875)^2 + (0{,}125)^2 + (-3{,}875)^2 + (-3{,}875)^2 + (5{,}125)^2 + (1{,}125)^2 + (0{,}125)^2$
$= 9{,}766 + 3{,}516 + 0{,}016 + 15{,}016 + 15{,}016 + 26{,}266 + 1{,}266 + 0{,}016 = 70{,}875$

$$s_B^2 = 70{,}875/7 = 10{,}125$$

Variância agrupada (assumindo igualdade de variâncias):

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2} = \frac{9 \times 13{,}567 + 7 \times 10{,}125}{16} = \frac{122{,}1 + 70{,}875}{16} = \frac{192{,}975}{16} \approx 12{,}061$$

$$s_p \approx 3{,}473$$

Hipóteses (testar se notas do Curso A são mais elevadas):

$$H_0 : \mu_A \leq \mu_B \qquad H_1 : \mu_A > \mu_B \quad \text{(unilateral à direita)}$$

$$t_{obs} = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s_p \sqrt{1/n_A + 1/n_B}} = \frac{12{,}3 - 11{,}875}{3{,}473 \times \sqrt{1/10 + 1/8}} = \frac{0{,}425}{3{,}473 \times 0{,}4743} = \frac{0{,}425}{1{,}647} \approx 0{,}258$$

Graus de liberdade: $\nu = n_A + n_B - 2 = 16$.

p-value unilateral: $P(T_{16} > 0{,}258) \approx 0{,}400$.

Conclusão: Para qualquer nível de significância habitual, **não se rejeita** H_0. Não há evidência significativa de que as notas do Curso A sejam mais elevadas do que as do Curso B. Apenas se concordaria com a afirmação para $\alpha > 40\%$, o que é inaceitável.

Exercício 8

Contexto: 10 carros, medições emparelhadas (sem aditivo / com aditivo).

Dados (diferenças $d_i = \textbf{Sem} - \textbf{Com}$):

i	Sem	Com	d_i
1	8,08	7,71	0,37
2	6,85	6,72	0,13
3	8,46	8,42	0,04
4	7,80	7,76	0,04
5	7,06	6,70	0,36
6	10,53	10,34	0,19
7	8,47	8,42	0,05
8	6,79	6,21	0,58
9	7,11	6,83	0,28
10	9,30	9,29	0,01

$$\bar{d} = \frac{0{,}37 + 0{,}13 + 0{,}04 + 0{,}04 + 0{,}36 + 0{,}19 + 0{,}05 + 0{,}58 + 0{,}28 + 0{,}01}{10} = \frac{2{,}05}{10} = 0{,}205$$

$$s_d^2 = \frac{\sum d_i^2 - n\bar{d}^2}{n-1}$$

$$\sum d_i^2 = 0{,}1369 + 0{,}0169 + 0{,}0016 + 0{,}0016 + 0{,}1296 + 0{,}0361 + 0{,}0025 + 0{,}3364 + 0{,}0784 + 0{,}0001 = 0{,}7401$$

$$s_d^2 = \frac{0{,}7401 - 10 \times 0{,}205^2}{9} = \frac{0{,}7401 - 0{,}4203}{9} = \frac{0{,}3199}{9} \approx 0{,}03554$$

$$s_d \approx 0{,}1885$$

O distribuidor afirma que o aditivo **reduz** o consumo, logo testamos se a diferença (Sem − Com) é positiva:

$$H_0 : \mu_d \leq 0 \qquad H_1 : \mu_d > 0 \quad \text{(unilateral à direita)}$$

$$t_{obs} = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} = \frac{0{,}205}{0{,}1885/\sqrt{10}} = \frac{0{,}205}{0{,}05960} \approx 3{,}440$$

Graus de liberdade: $\nu = 9$.
Valor crítico para $\alpha = 1\%$, unilateral: $t_{9;\,0{,}01} = 2{,}821$.

Como $t_{obs} = 3{,}440 > 2{,}821$, **rejeita-se** H_0 com $\alpha = 1\%$.

Conclusão: Com 1% de significância, há evidência suficiente para concluir que o aditivo **reduz significativamente** o consumo de combustível.

Exercício 9

Contexto: Amostra de 36 pessoas; testar se a presença de doença depende do género.

Tabela de contingência observada:

	Masculino	Feminino	Total
Doente	15	3	18
Saudável	14	4	18
Total	**29**	**7**	**36**

Usa-se o **teste Qui-quadrado de independência**.

H_0: a doença é independente do género.
H_1: a doença depende do género.

Frequências esperadas ($E_{ij} = \frac{\text{Total linha} \times \text{Total coluna}}{n}$):

$$E_{11} = \frac{18 \times 29}{36} = 14{,}5 \qquad E_{12} = \frac{18 \times 7}{36} = 3{,}5$$
$$E_{21} = \frac{18 \times 29}{36} = 14{,}5 \qquad E_{22} = \frac{18 \times 7}{36} = 3{,}5$$

Nota: Algumas frequências esperadas são inferiores a 5 ($E_{12} = E_{22} = 3{,}5$), pelo que o teste Qui-quadrado clássico pode não ser adequado. Recomenda-se o **teste exato de Fisher**.

Estatística Qui-quadrado (para referência):

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(15 - 14{,}5)^2}{14{,}5} + \frac{(3 - 3{,}5)^2}{3{,}5} + \frac{(14 - 14{,}5)^2}{14{,}5} + \frac{(4 - 3{,}5)^2}{3{,}5}$$

$$= \frac{0{,}25}{14{,}5} + \frac{0{,}25}{3{,}5} + \frac{0{,}25}{14{,}5} + \frac{0{,}25}{3{,}5} = 0{,}0172 + 0{,}0714 + 0{,}0172 + 0{,}0714 = 0{,}178$$

Graus de liberdade: $(2-1)(2-1) = 1$.
Valor crítico a 5%: $\chi^2_{1;\,0{,}05} = 3{,}841$.

Como $\chi^2_{obs} = 0{,}178 \ll 3{,}841$, **não se rejeita** H_0.

Conclusão: Não há evidência estatística de que a presença de doença dependa do género ($p \approx 0{,}673$). A doença parece ser independente do género na amostra estudada.

Fim da resolução da Atividade Formativa 2